

Integrales

Cuándo se usa. En todo el 2do parcial: integrales de línea, dobles, triples y de superficie terminan en estas primitivas, sobre todo las trigonométricas que dejan los cambios a polares, cilíndricas y esféricas. También para resolver EDO. **Trampa típica.** En una definida con sustitución, cambiar la variable y dejar los límites viejos. Y olvidar el valor absoluto: $\int dx/x = \ln |x| + C$.

$f(x)$	$\int f(x) dx$ (más C)	Vale para
x^n	$x^{n+1}/(n+1)$	$n \neq -1$
$1/x$	$\ln x $	$x \neq 0$
e^{kx}	e^{kx}/k	$k \neq 0$
a^x	$a^x/\ln a$	$a > 0, a \neq 1$
$\sin(kx)$	$-\cos(kx)/k$	$k \neq 0$
$\cos(kx)$	$\sin(kx)/k$	$k \neq 0$
$\sec^2 x$	$\tan x$	
$\operatorname{cosec}^2 x$	$-\cotg x$	
$\sec x \tan x$	$\sec x$	
$\tan x$	$-\ln \cos x $	
$\cotg x$	$\ln \sin x $	
$\sec x$	$\ln \sec x + \tan x $	
$\operatorname{cosec} x$	$\ln \operatorname{cosec} x - \cotg x $	
$\sec^3 x$	$\frac{1}{2} (\sec x \tan x + \ln \sec x + \tan x)$	sale por partes
$\sinh x \cdot \cosh x$	$\cosh x \cdot \sinh x$	
$f'(x)/f(x)$	$\ln f(x) $	
$f'(x) \cdot f(x)^n$	$f(x)^{n+1}/(n+1)$	$n \neq -1$
$f'(x) \cdot e^{f(x)}$	$e^{f(x)}$	

Con $a^2 \pm x^2$ ($a > 0$). En polares aparecen con r en lugar de x : $\int r \sqrt{R^2 - r^2} dr$, $\int r e^{-r^2} dr$; las que llevan x afuera salen con $u = a^2 \pm x^2$.

$f(x)$	$\int f(x) dx$ (más C)	Vale para
$1/(a^2 + x^2)$	$(1/a) \arctan(x/a)$	todo x
$1/(a^2 - x^2)$	$(1/(2a)) \ln (a+x)/(a-x) $	$ x \neq a$
$1/\sqrt{a^2 - x^2}$	$\arcsin(x/a)$	$ x < a$
$1/\sqrt{x^2 + a^2}$	$\ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$	todo x
$1/\sqrt{x^2 - a^2}$	$\ln x + \sqrt{x^2 - a^2} $	$ x > a$
$\sqrt{a^2 - x^2}$	$(x/2) \sqrt{a^2 - x^2} + (a^2/2) \arcsin(x/a)$	$ x \leq a$
$\sqrt{x^2 + a^2}$	$(x/2) \sqrt{x^2 + a^2} + (a^2/2) \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2})$	todo x
$x/(x^2 + a^2)$	$\frac{1}{2} \ln(x^2 + a^2)$	
$x/\sqrt{a^2 - x^2}$	$-\sqrt{a^2 - x^2}$	$ x < a$

$x \sqrt{a^2 - x^2}$	$-1/3 (a^2 - x^2)^{3/2}$	$ x \leq a$
$x/\sqrt{x^2 + a^2}$	$\sqrt{x^2 + a^2}$	
$x \sqrt{x^2 + a^2}$	$1/3 (x^2 + a^2)^{3/2}$	
$x e^{-x^2}$	$-1/2 e^{-x^2}$	

Guía de estudio no oficial, no vinculada a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.

Por partes, ya resueltas. Las de $e^{ax} \sin(bx)$ y $e^{ax} \cos(bx)$ salen integrando por partes dos veces: la integral original reaparece y se despeja.

f(x)	$\int f(x) dx$ (más C)
$\ln x$	$x \ln x - x$
$\ln^2 x$	$x \ln^2 x - 2x \ln x + 2x$
$x \ln x$	$(x^2/2) \ln x - x^2/4$
$x e^x$	$(x - 1) e^x$
$x e^{kx}$	$e^{kx} (x/k - 1/k^2)$
$x^2 e^x$	$(x^2 - 2x + 2) e^x$
$x \sin x$	$\sin x - x \cos x$
$x \cos x$	$\cos x + x \sin x$
$\arctan x$	$x \arctan x - 1/2 \ln(1 + x^2)$
$\arcsin x$	$x \arcsin x + \sqrt{1 - x^2}$
$e^{ax} \sin(bx)$	$e^{ax} (a \sin(bx) - b \cos(bx))/(a^2 + b^2)$
$e^{ax} \cos(bx)$	$e^{ax} (a \cos(bx) + b \sin(bx))/(a^2 + b^2)$

Potencias de seno y coseno.

$\int \sin^n x \cos^m x dx$ ▶ **n impar:** separá un $\sin x$, pasá el resto a cosenos con $\sin^2 = 1 - \cos^2$ y sustituí $u = \cos x$ ($du = -\sin x dx$) ▶ **m impar:** separá un $\cos x$, usá $\cos^2 = 1 - \sin^2$ y $u = \sin x$ ▶ **los dos pares:** bajá el grado con $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ y $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$

f(x)	$\int f(x) dx$ (más C)	Cómo sale
$\sin^2 x$	$x/2 - \sin(2x)/4$	ángulo doble
$\cos^2 x$	$x/2 + \sin(2x)/4$	ángulo doble
$\sin x \cos x$	$\sin^2 x/2$ (o $-\cos(2x)/4$)	$u = \sin x$; las dos difieren en una constante
$\sin^2 x \cos^2 x$	$x/8 - \sin(4x)/32$	$= \sin^2(2x)/4$ y ángulo doble
$\sin^3 x$	$-\cos x + \cos^3 x/3$	impar, $u = \cos x$
$\cos^3 x$	$\sin x - \sin^3 x/3$	impar, $u = \sin x$
$\sin^2 x \cos^3 x$	$\sin^3 x/3 - \sin^5 x/5$	coseno impar, $u = \sin x$
$\sin^3 x \cos^2 x$	$-\cos^3 x/3 + \cos^5 x/5$	seno impar, $u = \cos x$
$\sin^4 x$	$3x/8 - \sin(2x)/4 + \sin(4x)/32$	ángulo doble dos veces
$\cos^4 x$	$3x/8 + \sin(2x)/4 + \sin(4x)/32$	ángulo doble dos veces
$\tan^2 x$	$\tan x - x$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$

Definidas que aparecen al pasar a polares, cilíndricas y esféricas. θ recorre $[0, 2\pi]$ (o un pedazo); φ recorre $[0, \pi]$ (o un pedazo) y siempre viene con el $\sin \varphi$ del jacobiano.

Integral	Valor
$\int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$	π
$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \cos \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \sin \theta \cos \theta \, d\theta$	0
$\int_0^{2\pi} \sin^n \theta \cos^m \theta \, d\theta$ con n o m impar	0
$\int_0^{2\pi} \cos^4 \theta \, d\theta \cdot \int_0^{2\pi} \sin^2 \theta \cos^2 \theta \, d\theta$	$3\pi/4 \cdot \pi/4$
$\int_0^{\pi/2} \cos^2 \theta \, d\theta \cdot \int_0^{\pi} \sin^2 \theta \, d\theta$	$\pi/4 \cdot \pi/2$
$\int_0^{\pi} \sin \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/4} \sin \varphi \, d\varphi$	$2 \cdot 1 \cdot (1 - \sqrt{2}/2)$
$\int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi} \sin \varphi \cos \varphi \, d\varphi$	$1/2 \cdot 0$
$\int_0^{\pi} \sin^3 \varphi \, d\varphi$	$4/3$
$\int_0^{\pi} \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi \cdot \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos^2 \varphi \, d\varphi$	$2/3 \cdot 1/3$
$\int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \int_0^R \rho^2 \sin \varphi \, d\rho \, d\varphi \, d\theta$	$4\pi R^3/3$ (volumen de la bola)
$\int_0^R r^3 \, dr \cdot \int_0^R r \sqrt{R^2 - r^2} \, dr$	$R^4/4 \cdot R^3/3$
$\int_0^R r/\sqrt{R^2 - r^2} \, dr$	R (impropia, converge)
$\int_0^R r e^{-r^2} \, dr$	$(1 - e^{-R^2})/2$
$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} \, dx$	$\sqrt{\pi}$ (sale pasando a polares el cuadrado de la integral)

Wallis: $W(n) = \int_0^{\pi/2} \sin^n \theta \, d\theta = \int_0^{\pi/2} \cos^n \theta \, d\theta = \frac{n-1}{n} \cdot \frac{n-3}{n-2} \dots$ (termina en $1/2 \cdot \pi/2$ si n es par, en $2/3 \cdot 1$ si n es impar)

n	2	3	4	5	6	7
W(n)	$\pi/4$	$2/3$	$3\pi/16$	$8/15$	$5\pi/32$	$16/35$

Para otros intervalos: $\int_0^{\pi} \sin^n \theta \, d\theta = 2 W(n)$; $\int_0^{2\pi} \sin^n \theta \, d\theta = \int_0^{2\pi} \cos^n \theta \, d\theta = 4 W(n)$ si n es par y 0 si n es impar.

Métodos.

Método	Cuándo	Cómo	Ejemplo
Sustitución	aparece una función y su derivada (salvo una constante)	$u = g(x)$, $du = g'(x) \, dx$. En una definida, los límites pasan a $g(a)$ y $g(b)$ y no se vuelve a x	$\int x e^{-x^2} \, dx$ con $u = -x^2$
Partes	producto de algo que se simplifica al derivar (polinomio, ln, arc tg, arc sen) por algo fácil de integrar (exponencial, sen, cos)	$\int u \, dv = u \, v - \int v \, du$; en una definida, $[u \, v]_a^b - \int_a^b v \, du$	$\int \ln x \, dx$ con $u = \ln x$, $dv = dx$

Fracciones simples	cociente de polinomios	Si el grado de arriba es $\geq$ que el de abajo, divídilo primero. Factoriza el denominador: $(x - a)$ da $A/(x - a)$; $(x - a)^2$ da $A/(x - a) + B/(x - a)^2$; $x^2 + px + q$ irreducible da $(Ax + B)/(x^2 + px + q)$, que termina en $\ln$ y $\arctg$	$1/((x - 1)(x + 2)) = 1/3/(x - 1) - 1/3/(x + 2)$ $1/(x^2(x + 1)) = 1/x^2 - 1/x + 1/(x + 1)$ $1/(x(x^2 + 1)) = 1/x - x/(x^2 + 1)$
Completar cuadrado	cuadrático sin raíces reales	$x^2 + px + q = (x + p/2)^2 + q - p^2/4$, y queda un $\arctg$	$\int dx/(x^2 + 2x + 2) = \arctg(x + 1)$
Sustitución trigonométrica	$\sqrt{a^2 - x^2}$	$x = a \sin t$, $dx = a \cos t \, dt$, $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$ ($-\pi/2 \leq t \leq \pi/2$)	da $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx$ de la tabla
	$\sqrt{a^2 + x^2}$	$x = a \tan t$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$ ($ t < \pi/2$); o $x = a \sinh t$, $\sqrt{a^2 + x^2} = a \cosh t$	
	$\sqrt{x^2 - a^2}$	$x = a \sec t$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$ ($0 \leq t < \pi/2$); o $x = a \cosh t$, $\sqrt{x^2 - a^2} = a \sinh t$ ($t \geq 0$)	
$u = \tan(x/2)$	cociente de $\sin$ y $\cos$ sin otro camino	$\sin x = 2u/(1 + u^2)$, $\cos x = (1 - u^2)/(1 + u^2)$, $dx = 2 \, du/(1 + u^2)$	